

Chemical Formula Calculator

題目描述

請實作一個 化學式分子量計算機，讀入一行化學式字串，計算並輸出其 分子量 (**molecular weight**) 。

語法部分

我們先定義掃描 (Lex) 之後會得到的 token 型別：

終結符號 (Terminals)

化學式只會由下列元素、括號與整數組成：

- ELEMENT：元素符號
 - 格式：一個大寫英文字母，後面可以接一個小寫英文字母
 - 本題只會出現以下元素：**
 - H, C, N, O, Na, Cl, S, Ca, Mg, Al
- 括號：(,)
- NUMBER：十進位整數 (1, 2, 3, ...)，數字代表前一個元素或括號中整團的重複次數

題目出現的元素的原子量如下表 (皆為整數)：

元素	原子量
H	1
C	12
N	14
O	16
Na	23
Cl	35
S	32
Ca	40
Mg	24
Al	27

輸入格式

- 輸入只包含一行字串：一個合法的化學式。
- 化學式只會使用題目描述中列出的元素。
 - 大寫 / 小寫英文字母 (元素符號)
 - 只有正整數數字
 - 括號結構保證合法
- 輸入不會出現空白與其他符號。

輸出格式

若輸入為某一化學式，其分子量為 `x`，則輸出一行：

Molecular weight = X

其中 `x` 為該化學式的分子量 (整數) 。

語法部分

給定的 EBNF 文法

化學式在本題中的語法，以 **EBNF** 表示如下：

```
Formula ::= Group { Group }

Group    ::= Unit [ NUMBER ]

Unit     ::= ELEMENT | '(' Formula ')'
```

- 由於yacc只支持BNF不支持EBNF(沒有辦法處理{}和[])，所以請將 EBNF 改寫成 等價的 **BNF** 文法。
- yacc是LALR(1)parser是可以處理左遞迴的狀況。
- yacc 文法中空字串的寫法

文法看到的 `A ::= B | ε`
Yacc => `A : B | /* empty */ ;`

公開測試資料

#	Input	Output
1	H2O	Molecular weight = 18
2	NaCl	Molecular weight = 58
3	C2H5OH	Molecular weight = 46
4	(NH4)2SO4	Molecular weight = 132
5	Mg(OH)2	Molecular weight = 58
6	Al2((SO4)3)2	Molecular weight = 630